

第五节 第一型积分的应用

- 一、问题的提出
- 二、第一型积分在几何上的应用
- 三、第一型积分在物理上的应用
- 四、内容小结及思考

1

问题的提出

(1) 能用第一型积分解决的实际问题的特点

所求量是 $\left\{ \begin{array}{l} \text{分布在有界闭域上的整体量} \\ \text{对区域具有可加性} \end{array} \right.$

(2) 用第一型积分解决问题的**方法**

- 用微元分析法 (元素法)
- 从定积分方法出发 建立积分式

(3) 解题**要点**

画出积分域、选择坐标系、确定积分序、
定出积分限、计算要简便

第一型积分在几何上的应用

积分区域

$$\mu(\Omega) = \int_{\Omega} d\mu$$



几何体的测度

- 二重积分
- 三重积分
- 第一型曲线积分
- 第一型曲面积分

D

坐标面上平面区域

$$\mu(D) = \iint_D d\sigma$$

Ω

空间区域

$$\mu(\Omega) = \iiint_{\Omega} dV$$

L

平面或空间上曲线

$$\mu(L) = \int_L ds$$

Σ

空间上曲面

$$\mu(\Sigma) = \iint_{\Sigma} dS$$

2

第一型积分在几何上的应用

1. 立体体积

- **曲顶柱体**的顶为连续曲面 $z = f(x, y), (x, y) \in D$, 则其体积为

$$V = \iint_D f(x, y) dx dy$$

- 占有**空间有界域** Ω 的立体的体积为

$$V = \iiint_{\Omega} dx dy dz$$

例1 求两个底圆半径为 R 的直角圆柱面所围的体积.

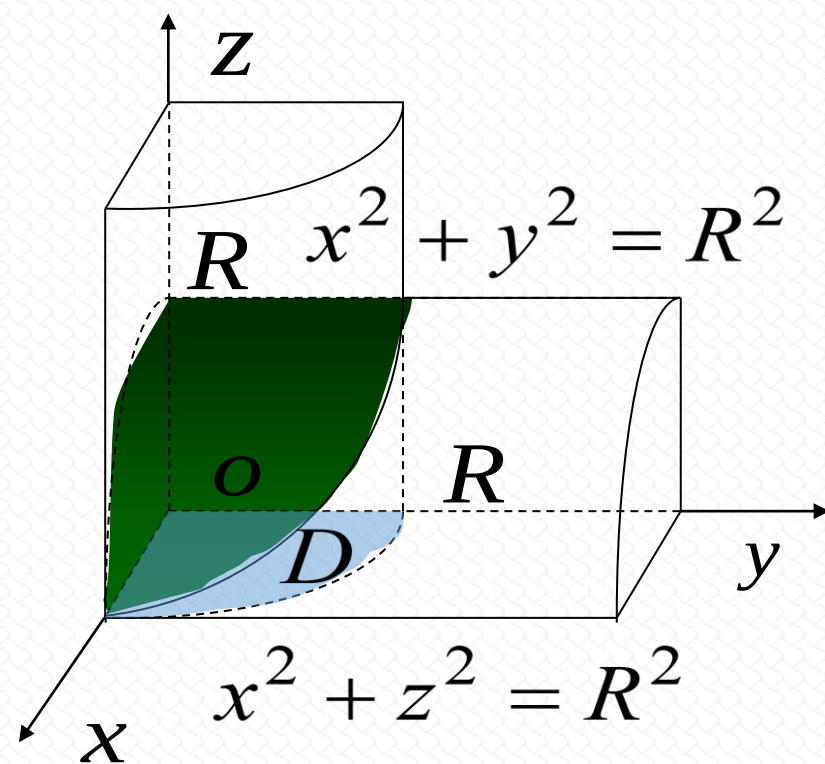
解： 设两个直圆柱方程为

$$x^2 + y^2 = R^2, \quad x^2 + z^2 = R^2$$

利用对称性，考虑第一卦限部分，

其曲顶柱体的顶为 $z = \sqrt{R^2 - x^2}$

$$(x, y) \in D : \begin{cases} 0 \leq y \leq \sqrt{R^2 - x^2} \\ 0 \leq x \leq R \end{cases}$$



则所求体积为

$$\begin{aligned} V &= 8 \iint_D \sqrt{R^2 - x^2} \, dx \, dy \\ &= 8 \int_0^R \sqrt{R^2 - x^2} \, dx \int_0^{\sqrt{R^2 - x^2}} dy \\ &= 8 \int_0^R (R^2 - x^2) dx \\ &= \frac{16}{3} R^3 \end{aligned}$$

例2 求球体 $x^2 + y^2 + z^2 \leq 4a^2$ 被圆柱面 $x^2 + y^2 = 2ax$ ($a > 0$) 所截得的 (含在柱面内的) 立体的体积.

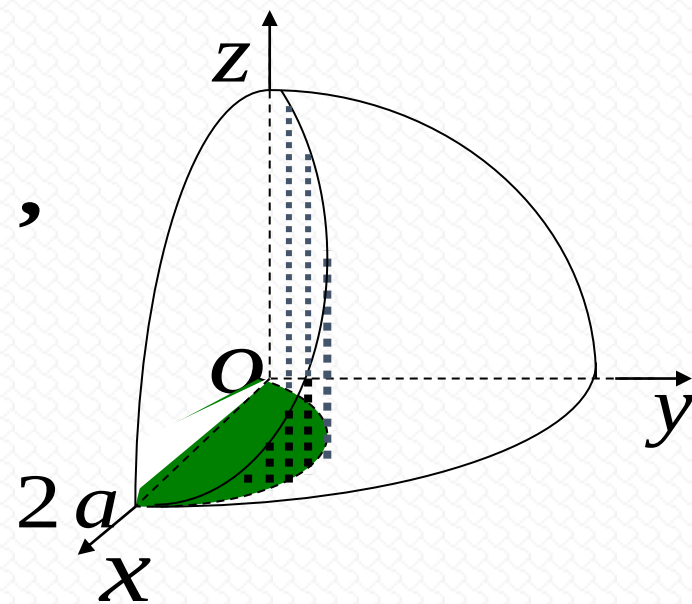
解: 设 $D: 0 \leq \rho \leq 2a \cos \varphi, 0 \leq \varphi \leq \frac{\pi}{2}$,

由对称性可知

$$V = 4 \iint_D \sqrt{4a^2 - \rho^2} \rho d\rho d\varphi$$

$$= 4 \int_0^{\pi/2} d\varphi \int_0^{2a \cos \varphi} \sqrt{4a^2 - \rho^2} \rho d\rho$$

$$= \frac{32}{3} a^3 \int_0^{\pi/2} (1 - \sin^3 \varphi) d\varphi = \frac{32}{3} a^3 \left(\frac{\pi}{2} - \frac{2}{3} \right)$$



2

第一型积分在几何上的应用

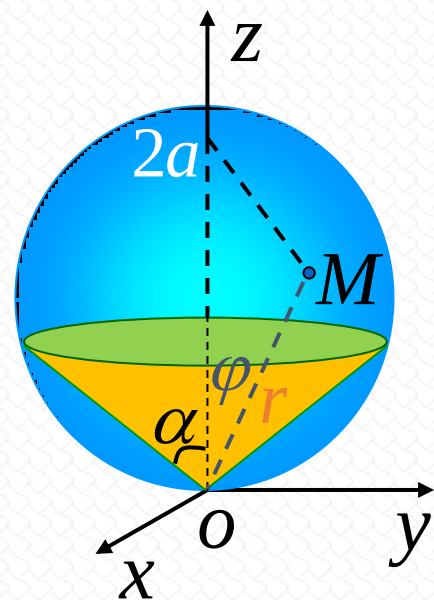
例3. 求半径为 a 的球面与半顶角为 α 的内接锥面所围成的立体的体积.

解: 在球坐标系下空间立体所占区域为

$$\Omega: \begin{cases} 0 \leq r \leq 2a \cos \theta \\ 0 \leq \theta \leq \alpha \\ 0 \leq \varphi \leq 2\pi \end{cases}$$

则立体体积为

$$\begin{aligned} V &= \iiint_{\Omega} dx dy dz = \int_0^{2\pi} d\varphi \int_0^{\alpha} \sin \theta d\theta \int_0^{2a \cos \theta} r^2 dr \\ &= \frac{16\pi a^3}{3} \int_0^{\alpha} \cos^3 \theta \sin \theta d\theta = \frac{4\pi a^3}{3} (1 - \cos^4 \alpha) \end{aligned}$$



$$dv = r^2 \sin \theta d\theta d\varphi dr$$

2

第一型积分在几何上的应用

2. 曲面的面积

(1) 借助二重积分求解

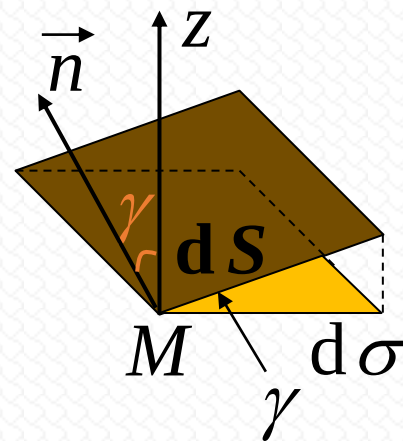
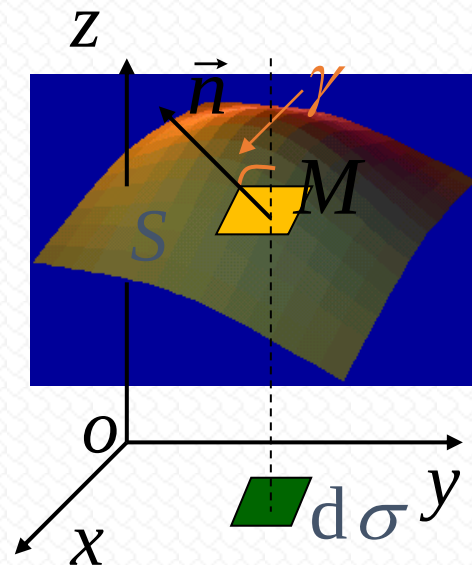
设光滑曲面 $S: z = z(x, y), (x, y) \in D_{xy}$
则面积 S 可看成曲面上各点 $M(x, y, z)$
处小切平面的面积 dS 无限积累而成.
设它在 D_{xy} 上的投影为 $d\sigma$, 则

$$dS = \frac{1}{|\cos \gamma|} d\sigma$$
$$\cos \gamma = \frac{1}{\sqrt{1 + z_x^2(x, y) + z_y^2(x, y)}}$$

$$dS = \sqrt{1 + z_x^2(x, y) + z_y^2(x, y)} d\sigma$$

即

$$S = \iint_{D_{xy}} \sqrt{1 + z_x^2 + z_y^2} dx dy$$



例4 锥面 $z = \sqrt{x^2 + y^2}$ 被圆柱面 $x^2 + y^2 = 2x$ 所割下部分的曲面面积

解 $D: \begin{cases} x^2 + y^2 \leq 2x \\ z = 0 \end{cases}$

$$\because z_x = \frac{x}{\sqrt{x^2 + y^2}}, \quad z_y = \frac{y}{\sqrt{x^2 + y^2}},$$

$$\therefore S = \iint_D \sqrt{1 + z_x^2 + z_y^2} \, dx dy = \iint_D \sqrt{2} \, dx dy = \sqrt{2}\pi$$

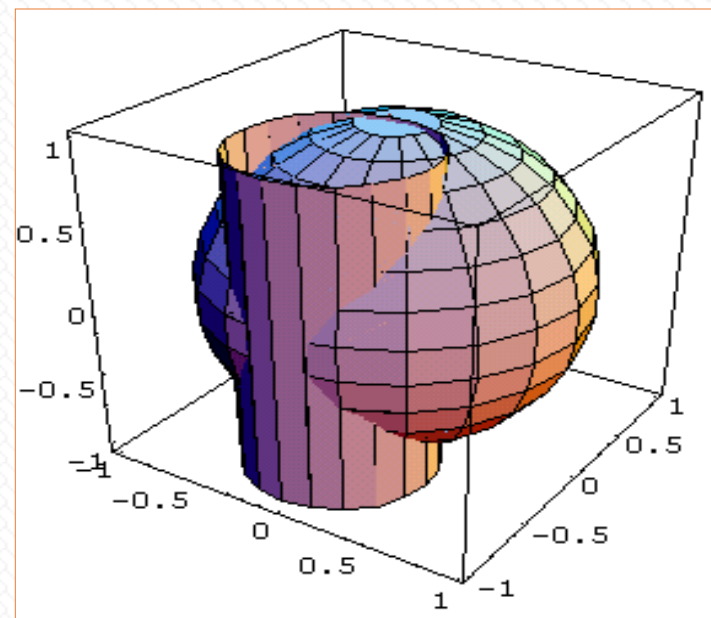
例 5 求球面 $x^2 + y^2 + z^2 = a^2$, 含在圆柱体 $x^2 + y^2 = ax$ 内部的那部分面积.

解 由对称性知 $A = 4A_1$,

$$D_1: x^2 + y^2 \leq ax \quad (x, y \geq 0)$$

$$\text{曲面方程 } z = \sqrt{a^2 - x^2 - y^2},$$

$$\text{于是 } \sqrt{1 + z_x^2 + z_y^2} = \frac{a}{\sqrt{a^2 - x^2 - y^2}},$$



$$\text{面积 } A = 4 \iint_{D_1} \sqrt{1 + z_x^2 + z_y^2} dx dy$$

$$= 4 \iint_{D_1} \frac{a}{\sqrt{a^2 - x^2 - y^2}} dx dy$$

$$= 4a \int_0^{\frac{\pi}{2}} d\varphi \int_0^{a \cos \varphi} \frac{1}{\sqrt{a^2 - \rho^2}} \rho d\rho$$

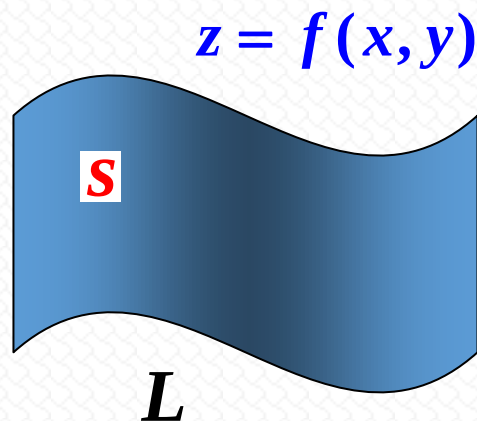
$$= 2\pi a^2 - 4a^2.$$

2

第一型积分在几何上的应用

(3) 借助第一型曲线积分求解柱面面积

第一型曲线积分 $\int_L f(x, y) ds$, 当 $f(x, y) \geq 0$ 时, 其几何意义可以理解为 xOy 平面上的曲线段 L 为准线, 母线平行于 z 轴, 高度为 $f(x, y)$ 的柱面的面积.



2

第一型积分在几何上的应用

例6. 求椭圆柱面 $\frac{x^2}{5} + \frac{y^2}{9} = 1$ 位于 xoy 面上方及平面 $z = y$ 下方那部分柱面 Σ 的侧面积 S .

解: $S = \iint_{\Sigma} dS$

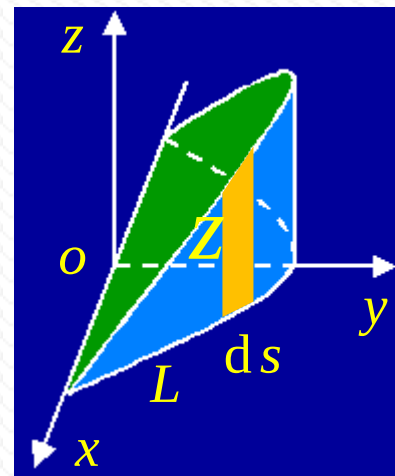
$L: x = \sqrt{5} \cos t, y = 3 \sin t \quad (0 \leq t \leq \pi)$

取 $dS = z ds$

$$= \int_L z ds = \int_L y ds$$

$$= \int_0^{\pi} 3 \sin t \sqrt{5 \sin^2 t + 9 \cos^2 t} dt$$

$$= -3 \int_0^{\pi} \sqrt{5 + 4 \cos^2 t} d \cos t = 9 + \frac{15}{4} \ln 5$$



第一型积分在物理上的应用

$$m = \int_{\Omega} f(P) d\mu$$



第一型积分在物理上的应用

- 二重积分
- 三重积分
- 第一型曲线积分
- 第一型曲面积分



第一型积分在物理上的应用

积分区域

$$m = \int_{\Omega} f(P) d\mu$$



1. 物体的质量

- 二重积分
- 三重积分
- 第一型曲线积分
- 第一型曲面积分



平面区域

$$m = \iint_D f(x, y) d\sigma$$

空间区域

$$m = \iiint_{\Omega} f(x, y, z) dV$$




平面或空间上曲线

$$m = \int_L f(P) ds$$

空间上曲面

$$m = \iint_{\Sigma} f(x, y, z) dS$$


3

第一型积分在物理上的应用

例1. 已知曲面壳 $z = 3 - (x^2 + y^2)$ 的面密度 $\rho = x^2 + y^2 + z$, 求此曲面壳在平面 $z = 1$ 以上部分 Σ 的质量 M .

解: Σ 在 xoy 面上的投影为 $D_{xy} : x^2 + y^2 \leq 2$, 故

$$\begin{aligned} M &= \iint_{\Sigma} (x^2 + y^2 + z) dS = \iint_{D_{xy}} 3\sqrt{1 + 4(x^2 + y^2)} dx dy \\ &= 3 \int_0^{2\pi} d\varphi \int_0^{\sqrt{2}} \rho \sqrt{1 + 4\rho^2} d\rho \\ &= 6\pi \cdot \frac{1}{8} \int_0^{\sqrt{2}} \sqrt{1 + 4\rho^2} d(1 + 4\rho^2) = 13\pi \end{aligned}$$

3

第一型积分在物理上的应用

2. 物体的质心

设空间有 n 个质点, 分别位于 (x_k, y_k, z_k) , 其质量分别为 m_k ($k=1, 2, \dots, n$), 由力学知, 该质点系的质心坐标

为

$$\bar{x} = \frac{\sum_{k=1}^n x_k m_k}{\sum_{k=1}^n m_k}, \quad \bar{y} = \frac{\sum_{k=1}^n y_k m_k}{\sum_{k=1}^n m_k}, \quad \bar{z} = \frac{\sum_{k=1}^n z_k m_k}{\sum_{k=1}^n m_k}$$

设物体占有空间域 Ω , 有连续密度函数 $f(x, y, z)$, 则采用“分割, 近似, 求和, 取极限”其质心公式, 即:

3

第一型积分在物理上的应用

将 Ω 分成 n 小块, 在第 k 块上任取一点 (ξ_k, η_k, ζ_k) , 将第 k 块看作质量集中于点 (ξ_k, η_k, ζ_k) 的质点, 此质点系的质心坐标就近似该物体的质心坐标. 例如,

$$\bar{x} \approx \frac{\sum_{k=1}^n \xi_k f(\xi_k, \eta_k, \zeta_k) \Delta v_k}{\sum_{k=1}^n f(\xi_k, \eta_k, \zeta_k) \Delta v_k}$$

令各小区域的最大直径 $\lambda \rightarrow 0$, 即得

$$\bar{x} = \frac{\int_{\Omega} x f(x, y, z) d\mu}{\int_{\Omega} f(x, y, z) d\mu}$$

3

第一型积分在物理上的应用

同理可得

$$\bar{y} = \frac{\int_{\Omega} y f(x, y, z) d\mu}{\int_{\Omega} f(x, y, z) d\mu} \quad \bar{z} = \frac{\int_{\Omega} z f(x, y, z) d\mu}{\int_{\Omega} f(x, y, z) d\mu}$$

当 $f(x, y, z) \equiv \text{常数}$ 时, 则得形心坐标 :

$$\bar{x} = \frac{\int_{\Omega} x d\mu}{\mu(\Omega)} \quad \bar{y} = \frac{\int_{\Omega} y d\mu}{\mu(\Omega)} \quad \bar{z} = \frac{\int_{\Omega} z d\mu}{\mu(\Omega)}$$

($\mu(\Omega) = \int_{\Omega} d\mu$ 为 Ω 的测度)

$$\bar{x} = \frac{\int_{\Omega} x f(x, y, z) d\mu}{m}$$

$$\bar{y} = \frac{\int_{\Omega} y f(x, y, z) d\mu}{m}$$

$$\bar{z} = \frac{\int_{\Omega} z f(x, y, z) d\mu}{m}$$



物体的质心

- 二重积分
- 三重积分
- 第一型曲线积分
- 第一型曲面积分



平面区域
 $m = \iint_D f(x, y) d\sigma$

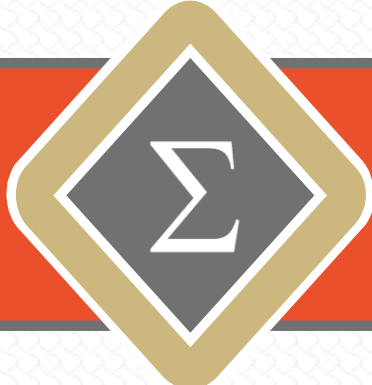
空间区域
 $m = \iiint_{\Omega} f(x, y, z) dV$





平面或空间上曲线
 $m = \int_L f(P) ds$

空间上曲面
 $m = \iint_{\Sigma} f(x, y, z) dS$



$$\bar{x} = \frac{\int_{\Omega} x d\mu}{\mu(\Omega)}$$

$$\bar{y} = \frac{\int_{\Omega} y d\mu}{\mu(\Omega)}$$

$$\bar{z} = \frac{\int_{\Omega} z d\mu}{\mu(\Omega)}$$



物体的形心

- 二重积分
- 三重积分
- 第一型曲线积分
- 第一型曲面积分



坐标面上平面区域

$$\mu(D) = \iint_D d\sigma$$



空间区域

$$\mu(\Omega) = \iiint_{\Omega} dV$$



平面或空间上曲线

$$\mu(L) = \int_L ds$$



空间上曲面

$$\mu(\Sigma) = \iint_{\Sigma} dS$$

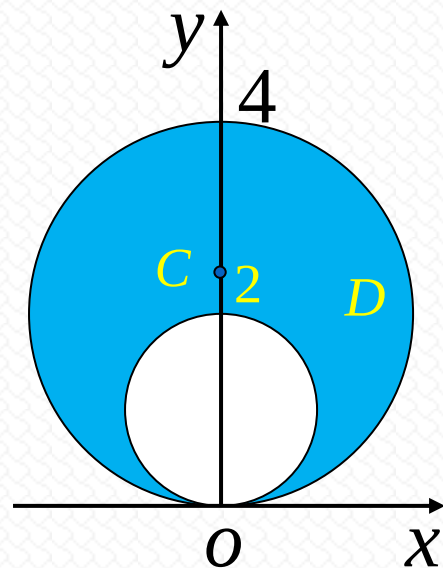
3

第一型积分在物理上的应用

例2. 求位于两圆 $\rho = 2\sin\varphi$ 和 $\rho = 4\sin\varphi$ 之间均匀薄片的质心.

解: 利用对称性可知 $\bar{x} = 0$

$$\begin{aligned}\bar{y} &= \frac{1}{A} \iint_D y dx dy = \frac{1}{3\pi} \iint_D \rho^2 \sin\varphi d\rho d\varphi \\ &= \frac{1}{3\pi} \int_0^\pi \sin\varphi d\varphi \int_{2\sin\varphi}^{4\sin\varphi} \rho^2 d\rho = \frac{56}{9\pi} \int_0^\pi \sin^4\varphi d\varphi \\ &= \frac{56}{9\pi} \cdot 2 \int_0^{\pi/2} \sin^4\varphi d\varphi = \frac{56}{9\pi} \cdot 2 \cdot \frac{3}{4} \cdot \frac{1}{2} \cdot \frac{\pi}{2} = \frac{7}{3}\end{aligned}$$



3

第一型积分在物理上的应用

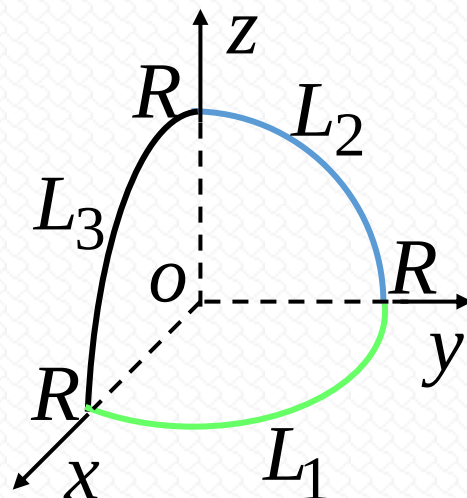
例3. L 为球面 $x^2 + y^2 + z^2 = R^2$ 在第一卦限与三个坐标面的交线, 求其形心.

解: 如图所示, 交线长度为

$$l = 3 \int_{L_1} ds = 3 \cdot \frac{2\pi R}{4} = \frac{3\pi R}{2}$$

由对称性, 形心坐标为

$$\begin{aligned} \bar{z} = \bar{y} = \bar{x} &= \frac{1}{l} \int_{L_1+L_2+L_3} x ds \\ &= \frac{1}{l} \left[\int_{L_1} x ds + \int_{L_2} x ds + \int_{L_3} x ds \right] = \frac{2}{l} \int_{L_1} x ds \\ &= \frac{2}{l} \int_0^{\frac{\pi}{2}} R \cos t \cdot R dt = \frac{4R}{3\pi} \end{aligned}$$



3

第一型积分在物理上的应用

3. 物体的转动惯量

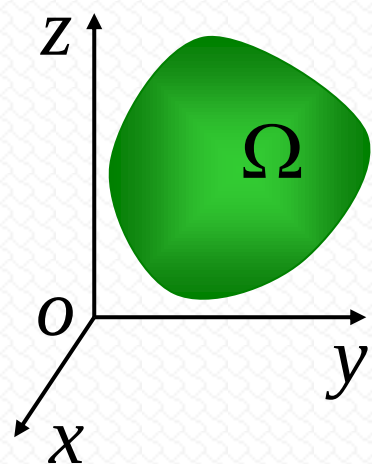
因质点系的转动惯量等于各质点的转动惯量之和, 故连续体的转动惯量可用积分计算.

设物体占有空间区域 Ω , 有连续分布的密度函数 $f(x, y, z)$. 该物体位于 (x, y, z) 处的微元对 z 轴的转动惯量为

$$dI_z = (x^2 + y^2) f(x, y, z) d\mu$$

因此物体 **对 z 轴的转动惯量:**

$$I_z = \int_{\Omega} (x^2 + y^2) f(x, y, z) d\mu$$



3

第一型积分在物理上的应用

类似可得:

对 x 轴的转动惯量

$$I_x = \int_{\Omega} (y^2 + z^2) f(x, y, z) d\mu$$

对 y 轴的转动惯量

$$I_y = \int_{\Omega} (x^2 + z^2) f(x, y, z) d\mu$$

对原点的转动惯量

$$I_o = \int_{\Omega} (x^2 + y^2 + z^2) f(x, y, z) d\mu$$

$$I_x = \int_{\Omega} (y^2 + z^2) f(x, y, z) d\mu$$

$$I_y = \int_{\Omega} (x^2 + z^2) f(x, y, z) d\mu$$

$$I_z = \int_{\Omega} (x^2 + y^2) f(x, y, z) d\mu$$

$$I_0 = \int_{\Omega} (x^2 + y^2 + z^2) f(x, y, z) d\mu$$



物体的转动惯量

- 二重积分
- 三重积分
- 第一型曲线积分
- 第一型曲面积分



平面区域

$$m = \iint_D f(x, y) d\sigma$$

空间区域

$$m = \iiint_{\Omega} f(x, y, z) dV$$




平面或空间上曲线

$$m = \int_L f(P) ds$$

空间上曲面

$$m = \iint_{\Sigma} f(x, y, z) dS$$


3

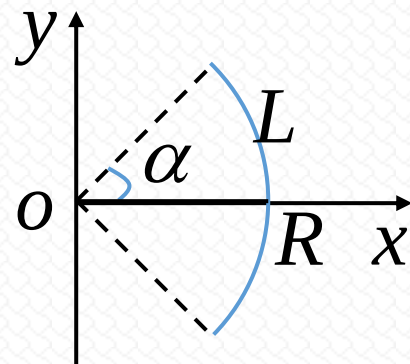
第一型积分在物理上的应用

例4. 计算半径为 R , 中心角为 2α 的圆弧 L 对于它的对称轴的转动惯量 I (设线密度 $\mu = 1$).

解: 建立坐标系如图, 则

$$I = \int_L y^2 ds$$

$$L: \begin{cases} x = R \cos \theta \\ y = R \sin \theta \end{cases} \quad (-\alpha \leq \theta \leq \alpha)$$



$$= \int_{-\alpha}^{\alpha} R^2 \sin^2 \theta \sqrt{(-R \sin \theta)^2 + (R \cos \theta)^2} d\theta$$

$$= R^3 \int_{-\alpha}^{\alpha} \sin^2 \theta d\theta = 2R^3 \left[\frac{\theta}{2} - \frac{\sin 2\theta}{4} \right]_0^{\alpha}$$

$$= R^3 (\alpha - \sin \alpha \cos \alpha)$$

3

第一型积分在物理上的应用

例5. 求均匀球体对于过球心的一条轴 l 的转动惯量.

解: 取球心为原点, z 轴为 l 轴, 设球所占域为

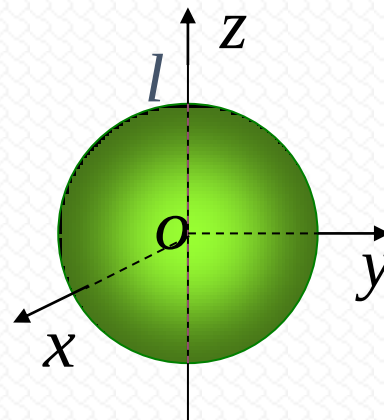
$$\Omega: x^2 + y^2 + z^2 \leq a^2, \text{ 则}$$

$$I_z = \iiint_{\Omega} (x^2 + y^2) \rho \, dx dy dz \quad (\text{用球坐标})$$

$$= \rho \iiint_{\Omega} (r^2 \sin^2 \theta \cos^2 \varphi + r^2 \sin^2 \theta \sin^2 \varphi) \cdot r^2 \sin \theta \, dr d\varphi d\theta$$

$$= \rho \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^{\pi} \sin^3 \varphi \, d\varphi \int_0^a r^4 \, dr$$

$$= \frac{2}{5} \pi \rho a^5 \cdot 2 \cdot \frac{2}{3} \cdot 1 = \frac{2}{5} a^2 M$$



球体的质量

$$M = \frac{4}{3} \pi a^3 \rho$$

3

第一型积分在物理上的应用

4. 物体的引力

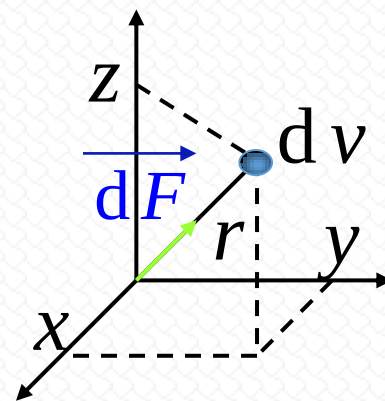
设物体占有空间区域 Ω , 其密度函数 $f(x, y, z)$ 连续, 物体对位于原点的单位质量质点的引力 $\vec{F} = (F_x, F_y, F_z)$ 利用元素法, 引力元素在三坐标轴上的投影分别为

$$dF_x = G \frac{f(x, y, z)x}{r^3} d\mu$$

$$dF_y = G \frac{f(x, y, z)y}{r^3} d\mu$$

$$dF_z = G \frac{f(x, y, z)z}{r^3} d\mu$$

在 Ω 上积分即得各引力分量:



$$r = \sqrt{x^2 + y^2 + z^2}$$

G 为引力常数

3

第一型积分在物理上的应用

$$F_x = G \int_{\Omega} \frac{f(x, y, z)x}{r^3} d\mu$$

$$F_y = G \int_{\Omega} \frac{f(x, y, z)y}{r^3} d\mu$$

$$F_z = G \int_{\Omega} \frac{f(x, y, z)z}{r^3} d\mu$$

若 Ω 为 xoy 面上的平面薄片 D , 它对原点处的单位质量质点的引力分量为

$$F_x = G \iint_D \frac{f(x, y)x}{\rho^3} d\sigma,$$

$$F_y = G \iint_D \frac{f(x, y)y}{\rho^3} d\sigma$$

$$(\rho = \sqrt{x^2 + y^2})$$

3

第一型积分在物理上的应用

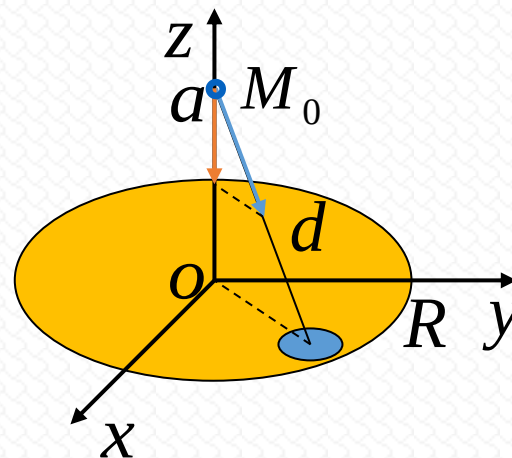
例6. 设面密度为 μ , 半径为 R 的圆形薄片 $x^2 + y^2 \leq R^2, z = 0$, 求它对位于点 $M_0(0, 0, a)$ ($a > 0$) 处的单位质量质点的引力.

解: 由对称性知引力 $\vec{F} = (0, 0, F_z)$

$$dF_z = -G \frac{\mu d\sigma}{d^2} \cdot \frac{a}{d} = -Ga\mu \frac{d\sigma}{(x^2 + y^2 + a^2)^{3/2}}$$

$$\therefore F_z = -Ga\mu \iint_D \frac{d\sigma}{(x^2 + y^2 + a^2)^{3/2}}$$

$$= -Ga\mu \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^R \frac{r dr}{(r^2 + a^2)^{3/2}} = 2\pi Ga\mu \left(\frac{1}{\sqrt{R^2 + a^2}} - \frac{1}{a} \right)$$



4

内容小结及思考题



积分区域是关键

D

坐标面上平面区域
二重积分

Ω

空间区域
三重积分

L

平面或空间上曲线
第一型曲线积分

Σ

空间上曲面
第一型曲面积分

4

内容小结及思考题



通用公式要牢记

测度

$$\mu(\Omega) = \int_{\Omega} d\mu$$

质量

$$m = \int_{\Omega} f(P) d\mu$$

质心

$$\bar{x} = \frac{\int_{\Omega} x f(x, y, z) d\mu}{m}, \bar{y}, \bar{z}$$

转动
惯量

$$I_x = \int_{\Omega} (y^2 + z^2) f(x, y, z) d\mu$$

$$I_y, I_z, I_o$$

4

内容小结及思考题

第一型积分应用基本方法

(1) 能用第一型积分解决的实际问题的特点

所求量是 $\left\{ \begin{array}{l} \text{分布在有界闭域上的整体量} \\ \text{对区域具有可加性} \end{array} \right.$

(2) 用第一型积分解决问题的**方法**

- 用微元分析法 (元素法)
- 从定积分方法出发 建立积分式

(3) 解题**要点**

画出积分域、选择坐标系、确定积分序、
定出积分限、计算要简便

2

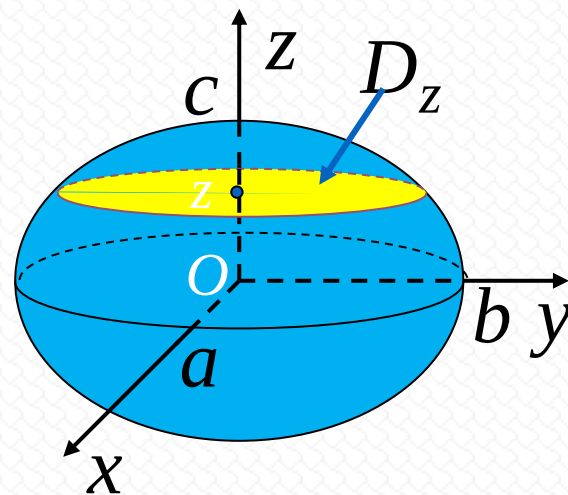
第一型积分在几何上的应用

例1. 试计算椭球体 $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2} \leq 1$ 的体积 V .

解: 利用“截面法”计算.

$$\Omega: \begin{cases} -c \leq z \leq c \\ D_z: \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} \leq 1 - \frac{z^2}{c^2} \end{cases}$$

$$\begin{aligned} V &= \iiint_{\Omega} dx dy dz = 2 \int_0^c dz \iint_{D_z} dx dy \\ &= \int_0^c \pi ab \left(1 - \frac{z^2}{c^2}\right) dz = \frac{4}{3} \pi abc \end{aligned}$$



例 2 求曲面 $x^2 + y^2 + z^2 \leq 2a^2$ 与 $z \geq \sqrt{x^2 + y^2}$ 所围成的立体体积.

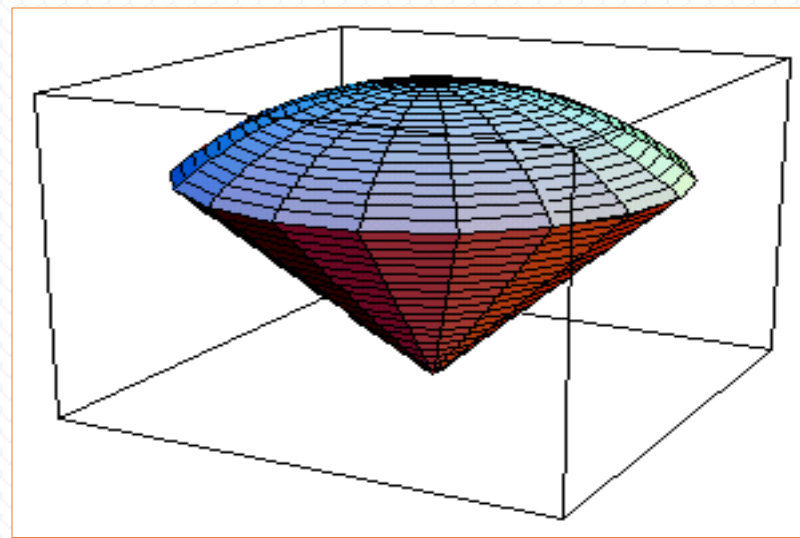
解 Ω 由锥面和球面围成, 采用球面坐标,

$$\text{由 } x^2 + y^2 + z^2 = 2a^2$$

$$\Rightarrow r = \sqrt{2}a,$$

$$z = \sqrt{x^2 + y^2} \Rightarrow \theta = \frac{\pi}{4},$$

$$\Omega: \quad 0 \leq r \leq \sqrt{2}a, \quad 0 \leq \theta \leq \frac{\pi}{4}, \quad 0 \leq \varphi \leq 2\pi,$$



由三重积分的性质知 $V = \iiint_{\Omega} dx dy dz,$

$$V = \int_0^{2\pi} d\varphi \int_0^{\frac{\pi}{4}} d\theta \int_0^{\sqrt{2}a} r^2 \sin \theta dr$$

$$= 2\pi \int_0^{\frac{\pi}{4}} \sin \theta \cdot \frac{(\sqrt{2}a)^3}{3} d\theta = \frac{4}{3}\pi(\sqrt{2}-1)a^3.$$

另解： 采用柱面坐标

2

第一型积分在几何上的应用

例3. 求曲面 $S_1: z = x^2 + y^2 + 1$ 任一点的切平面与曲面 $S_2: z = x^2 + y^2$ 所围立体的体积 V .

解: 曲面 S_1 在点 (x_0, y_0, z_0) 的切平面方程为

$$z = 2x_0x + 2y_0y + 1 - x_0^2 - y_0^2$$

它与曲面 $z = x^2 + y^2$ 的交线在 xoy 面上的投影为

$$(x - x_0)^2 + (y - y_0)^2 = 1 \quad (\text{记所围域为 } D)$$

$$\begin{aligned} \therefore V &= \iint_D [2x_0x + 2y_0y + 1 - x_0^2 - y_0^2 - x^2 - y^2] dx dy \\ &= \iint_D [1 - ((x - x_0)^2 + (y - y_0)^2)] dx dy \\ &\quad \downarrow \text{令 } x - x_0 = r \cos \theta, \quad y - y_0 = r \sin \theta \\ &= \pi - \iint_D r^2 \cdot r dr d\theta = \pi - \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^1 r^3 dr = \frac{\pi}{2} \end{aligned}$$

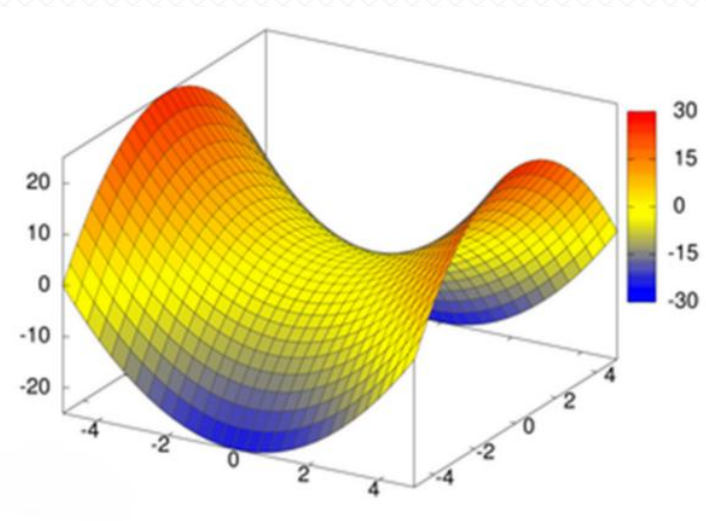
2

第一型积分在几何上的应用

例4. 计算双曲抛物面 $z = xy$ 被柱面 $x^2 + y^2 = R^2$ 所截出的面积 A .

解: 曲面在 xoy 面上投影为 $D: x^2 + y^2 \leq R^2$, 则

$$\begin{aligned} A &= \iint_{\Sigma} dS = \iint_D \sqrt{1 + z_x^2 + z_y^2} \, dx dy \\ &= \iint_D \sqrt{1 + x^2 + y^2} \, dx dy \\ &= \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^R \sqrt{1 + r^2} \, r \, dr \\ &= \frac{2}{3} \pi [(1 + R^2)^{\frac{3}{2}} - 1] \end{aligned}$$



3

第一型积分在物理上的应用

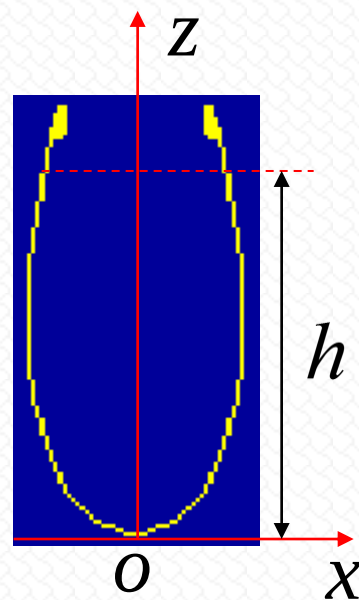
例5. 一个炼钢炉为旋转体形，其剖面壁线的方程为 $9x^2 = z(3-z)^2$, $0 \leq z < 3$, 若炉内储有高为 h 的均质钢液, 不计炉体的自重, 求它的质心.

解: 利用对称性可知质心在 z 轴上,

$$\text{故 } \bar{x} = \bar{y} = 0, \bar{z} = \frac{\iiint_{\Omega} z \, dx dy dz}{V}$$

采用 “截面法”

炉壁方程为 $9(x^2 + y^2) = z(3-z)^2$,



3

第一型积分在物理上的应用

$$\begin{aligned} V &= \iiint_{\Omega} dx dy dz = \int_0^h dz \iint_{D_z} dx dy = \int_0^h \frac{\pi}{9} z(3-z)^2 dz \\ &= \frac{\pi}{9} h^3 \left(\frac{9}{2} - 2h + \frac{1}{4} h^2 \right) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \iiint_{\Omega} z dx dy dz &= \int_0^h z dz \iint_{D_z} dx dy = \int_0^h \frac{\pi}{9} z^2 (3-z)^2 dz \\ &= \frac{\pi}{9} h^3 \left(3 - \frac{3}{2} h + \frac{1}{5} h^2 \right) \end{aligned}$$

$$\therefore \bar{z} = h \frac{60 - 30h + 4h^2}{90 - 40h + 5h^2}$$

3

第一型积分在物理上的应用

例5. 求半径为 R 的均匀半球壳 Σ 的重心.

解: 设 Σ 的方程为 $z = \sqrt{R^2 - x^2 - y^2}$, $(x, y) \in D_{xy}$
利用对称性可知重心的坐标 $\bar{x} = \bar{y} = 0$, 而

$$\bar{z} = \frac{\iint_{\Sigma} z \, dS}{\iint_{\Sigma} dS}$$

$$= \frac{R^3 \int_0^{2\pi} d\varphi \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin \theta \cos \theta \, d\theta}{R \int_0^{2\pi} d\varphi \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin \theta \, d\theta} = \frac{\pi R^3}{2\pi R} = \frac{R}{2}$$

用球坐标

$$z = R \cos \theta$$

$$dS = R^2 \sin \theta \, d\varphi \, d\theta$$

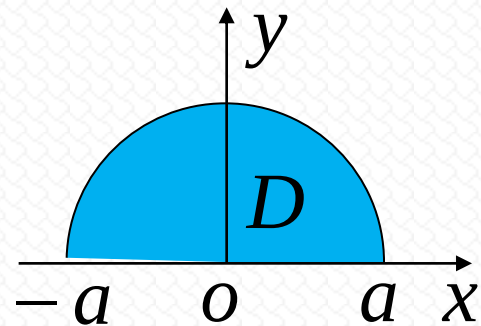
3

第一型积分在物理上的应用

例6.求半径为 a 的均匀半圆薄片对其直径的转动惯量.

解: 建立坐标系如图, $D: \begin{cases} x^2 + y^2 \leq a^2 \\ y \geq 0 \end{cases}$

$$\therefore I_x = \iint_D \rho y^2 dx dy = \rho \iint_D r^3 \sin^2 \theta dr d\theta$$



$$= \rho \int_0^\pi \sin^2 \theta d\theta \int_0^a r^3 dr = \frac{1}{4} \rho a^4 \cdot 2 \cdot \frac{1}{2} \cdot \frac{\pi}{2}$$

↓ 半圆薄片的质量 $M = \frac{1}{2} \pi a^2 \rho$

$$= \frac{1}{4} M a^2$$

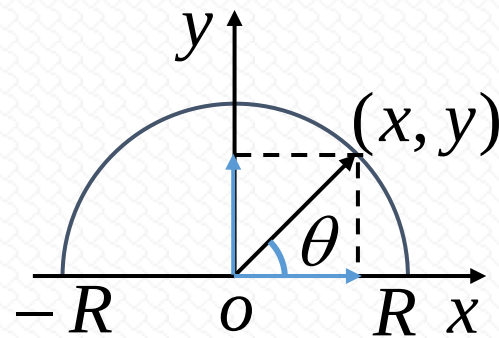
3

第一型积分在物理上的应用

例7. 有一半圆弧 $y = R \sin \theta$, $x = R \cos \theta$ ($0 \leq \theta \leq \pi$), 其线密度 $\mu = 2\theta$, 求它对原点处单位质量质点的引力.

解:
$$dF_x = k \frac{\mu ds}{R^2} \cos \theta = \frac{2k}{R} \theta \cos \theta d\theta$$

$$dF_y = k \frac{\mu ds}{R^2} \sin \theta = \frac{2k}{R} \theta \sin \theta d\theta$$



$$F_x = \frac{2k}{R} \int_0^\pi \theta \cos \theta d\theta = \frac{2k}{R} \left[\theta \sin \theta + \cos \theta \right]_0^\pi = -\frac{4k}{R}$$

$$F_y = \frac{2k}{R} \int_0^\pi \theta \sin \theta d\theta = \frac{2k}{R} \left[-\theta \cos \theta + \sin \theta \right]_0^\pi = \frac{2k\pi}{R}$$

故所求引力为 $\vec{F} = \left(-\frac{4k}{R}, \frac{2k\pi}{R} \right)$

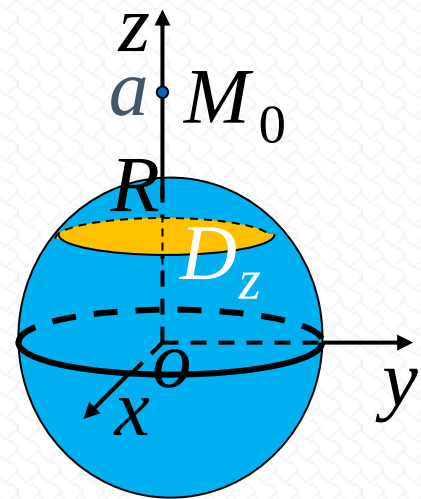
3

第一型积分在物理上的应用

例8. 求半径 R 的均匀球 $x^2 + y^2 + z^2 \leq R^2$ 对位于点 $M_0(0,0,a)$ ($a > R$) 的单位质量质点的引力.

解: 利用对称性知引力分量 $F_x = F_y = 0$

$$\begin{aligned}
 F_z &= \iiint_{\Omega} G\rho \frac{z-a}{[x^2 + y^2 + (z-a)^2]^{3/2}} dv \\
 &= G\rho \int_{-R}^R (z-a) dz \iint_{D_z} \frac{dx dy}{[x^2 + y^2 + (z-a)^2]^{3/2}} \\
 &= G\rho \int_{-R}^R (z-a) dz \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^{\sqrt{R^2 - z^2}} \frac{r dr}{[r^2 + (z-a)^2]^{3/2}}
 \end{aligned}$$



3

第一型积分在物理上的应用

$$\begin{aligned} F_z &= \cdots = G\rho \int_{-R}^R (z-a) dz \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^{\sqrt{R^2-z^2}} \frac{r dr}{[r^2 + (z-a)^2]^{3/2}} \\ &= 2\pi G\rho \int_{-R}^R (z-a) \left(\frac{1}{a-z} - \frac{1}{\sqrt{R^2-2az+a^2}} \right) dz \\ &= 2\pi G\rho \left[-2R - \frac{1}{a} \int_{-R}^R (z-a) d\sqrt{R^2-2az+a^2} \right] \\ &= -G \frac{M}{a^2} \end{aligned}$$

$$M = \frac{4\pi R^3}{3} \rho \text{ 为球的质量}$$

4

内容小结与思考

例9. 设均匀螺旋形弹簧 L 的方程为 $x = a \cos t$, $y = a \sin t$,
 $z = kt$ ($0 \leq t \leq 2\pi$),

(1) 求它关于 z 轴的转动惯量 I_z ;

(2) 求它的质心.

解: 设其密度为 ρ (常数).

$$\begin{aligned} (1) \quad I_z &= \int_L (x^2 + y^2) \rho \, ds = \int_0^{2\pi} a^2 \rho \sqrt{a^2 + k^2} \, dt \\ &= 2\pi a^2 \rho \sqrt{a^2 + k^2} \end{aligned}$$

$$(2) \quad L \text{ 的质量 } m = \int_L \rho \, ds = 2\pi \rho \sqrt{a^2 + k^2}$$

$$\text{而 } \int_L x \rho \, ds = a \rho \sqrt{a^2 + k^2} \int_0^{2\pi} \cos t \, dt = 0$$

4

内容小结与思考

$$\int_L y \rho \, ds = a \rho \sqrt{a^2 + k^2} \int_0^{2\pi} \sin t \, dt = 0$$

$$\int_L z \rho \, ds = k \rho \sqrt{a^2 + k^2} \int_0^{2\pi} t \, dt = 2\pi^2 k \rho \sqrt{a^2 + k^2}$$

故重心坐标为 $(0, 0, k\pi)$

4

内容小结及思考题

例10:设有一高度为 $h(t)$ (t 为时间)的雪堆在融化过程中,其侧面满足方程 $z = h(t) - \frac{2(x^2 + y^2)}{h(t)}$, 设长度单位为厘米, 时间单位为小时, 已知体积减少的速率与侧面积成正比(比例系数 0.9), 问高度为130 cm 的雪堆全部融化需要多少小时? **(2001考研)**

4

内容小结及思考题

提示: 记雪堆体积为 V , 侧面积为 S , 则

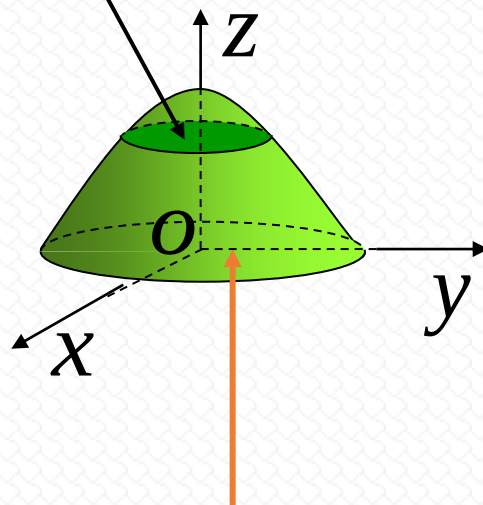
$$\begin{aligned} V &= \int_0^{h(t)} dz \iint_{D_z} dx dy \\ &= \int_0^{h(t)} \frac{1}{2} \pi [h^2(t) - h(t)z] dz = \frac{\pi}{4} h^3(t) \end{aligned}$$

$$S = \iint_{D_0} \sqrt{1 + (z'_x)^2 + (z'_y)^2} dx dy$$

$$= \iint_{D_0} \sqrt{1 + \frac{16(x^2 + y^2)}{h^2(t)}} dx dy \quad (\text{用极坐标})$$

$$\int_0^{\frac{h(t)}{\sqrt{2}}} \sqrt{h^2(t) + 16r^2} r dr = \frac{13\pi}{12} h^2(t)$$

$$D_z : x^2 + y^2 \leq [\frac{1}{2} h^2(t) - h(t)z]$$



$$D_0 : x^2 + y^2 \leq \frac{1}{2} h^2(t)$$

4

内容小结及思考题

$$V = \frac{\pi}{4} h^3(t), \quad S = \frac{13\pi}{12} h^2(t)$$

由题意知 $\frac{dV}{dt} = -0.9S$

$$\Rightarrow \begin{cases} \frac{dh}{dt} = -\frac{13}{10} \\ h(0) = 130 \end{cases} \Rightarrow h(t) = -\frac{13}{10}t + 130$$

令 $h(t) \rightarrow 0$, 得 $t = 100$ (小时)

因此高度为130cm的雪堆全部融化所需的时间为100小时.